

Nama : Sarah Maulidya Natasyah

NIM : 109082530023

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func sorting(T *arrInt, n int) {
    var idx_min, temp int

    for i := 1; i <= n - 1; i++ {
        idx_min = i - 1
        for j := i; j <= n - 1; j++ {
            if T[idx_min] > T[j] {
                idx_min = j
            }
        }
        temp = T[idx_min]
        T[idx_min] = T[i - 1]
        T[i - 1] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    var mid int

    mid = n / 2

    if n % 2 == 0 {
        return float64(T[mid - 1] + T[mid]) / 2.0
    } else {
        return float64(T[mid])
    }
}
```

```

    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var bil, n int

    fmt.Println("Input data masukan: ")
    fmt.Scan(&bil)

    n = 0

    for bil != -5313541 && n < NMAX {
        if bil == 0 {
            sorting(&data, n)
            fmt.Println("Median: ")
            fmt.Println(median(data, n))
        } else {
            data[n] = bil
            n++
        }
        fmt.Scan(&bil)
    }
}

```

Screenshot Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\1\1.go"
Input data masukan:
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median:
11
Median:
12
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\1\1.go"
Input data masukan:
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median:
21.5
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_

```

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\1\1.go"
Input data masukan:
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median:
26.5
Median:
33
Median:
39
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> █

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini digunakan untuk mencari nilai median dari seluruh data yang diinput oleh pengguna. Angka 0 yang diinputkan tidak akan dihitung karena merupakan tanda bahwa median sudah harus dicetak. Program ini menggunakan selection sort yang digunakan untuk mengurutkan data yang kemudian dihitung dan akan ditampilkan. Proses akan berhenti jika pengguna memasukkan input -5313541.

2. Source Code Jawaban:

```

package main

import "fmt"

type pemain struct {
    nama string
    gol int
    assist int
}

const NMAX = 1000

type arrPemain [NMAX]pemain

func main() {
    var daftar arrPemain
    var n int
    var ndepan, nbelakang string

    fmt.Println("Masukkan Data input: ")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n && i < NMAX; i++ {
        fmt.Scan(&ndepan, &nbelakang, &daftar[i].gol, &daftar[i].assist)
        daftar[i].nama = ndepan + " " + nbelakang
    }
}

```

```

}

var posisi, idx_max int
var temp pemain

for posisi = 1; posisi <= n - 1; posisi++ {
    idx_max = posisi - 1
    for i := posisi; i < n; i++ {
        if daftar[idx_max].gol < daftar[i].gol || (daftar[idx_max].gol == daftar[i].gol &&
daftar[idx_max].assist <= daftar[i].assist) {
            idx_max = i
        }
    }
    temp = daftar[idx_max]
    daftar[idx_max] = daftar[posisi - 1]
    daftar[posisi - 1] = temp
}

fmt.Println("\nHasil Sorting: ")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Println(daftar[i].nama, daftar[i].gol, daftar[i].assist)
}
}

```

Screenshot Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\2\2.go"
Masukkan Data input:
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Song Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

```

```
Hasil Sorting:
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Song Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
```

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\2\2.go"
```

```
Masukkan Data input:
```

```
7
```

```
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Song Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
```

```
Hasil Sorting:
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Song Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
```

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini digunakan untuk menyusun peringkat pemain berdasarkan jumlah gol dan assistnya. Data setiap pemain yaitu nama, jumlah gol dan jumlah assist akan disimpan ke dalam array. Program ini menggunakan selection sort. Program akan berhenti dengan menampilkan output daftar pemain, jumlah gol dan jumlah assistnya sesuai urutan peringkat.

3. Source Code Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
```

```

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func main(){
    var p tabPartai
    var n, kode, idx int

    n = 0

    fmt.Println("Masukkan proses input suara: ")
    fmt.Scan(&kode)

    for kode != -1 {
        idx = posisi(p, n, kode)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = kode
            p[n].suara = 1
            n++
        }else{
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&kode)
    }

    var temp partai

    for i := 1; i <= n-1; i++ {
        j := i
        temp = p[j]
        for j > 0 && temp.suara > p[j-1].suara {
            p[j] = p[j-1]
            j--
        }
        p[j] = temp
    }

    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%v(%v) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
}

```

```

    }
    fmt.Println()
}

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    var i, ketemu int

    i = 0
    ketemu = -1
    for i < n && ketemu == -1 {
        if t[i].nama == nama {
            ketemu = i
        }
        i++
    }
    return ketemu
}

```

Screenshot Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\3\3.go"
Masukkan proses input suara:
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7
7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8
8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara:
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\3\3.go"
Masukkan proses input suara:
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara:
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-13_Modul-15(Asesmen-3)\3\3.go"
Masukkan proses input suara:
-1

Hasil Perhitungan suara:
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini digunakan untuk menghitung suara setiap partai berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini menggunakan insertion sort. Program akan berhenti jika pengguna memasukkan input bilangan -1. Data akan diurutkan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.